复变函数与积分变换 · 课后习题精解

习题 7　解析函数在平面向量场中的应用

调和场 · 复位势 · 复速度 · 流线与等势线 · 环量与流量 · 静电场

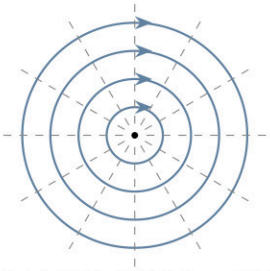
本册结构

一　全部原始作业题目（LaTeX 精讲整理，仅含题目本身）

二　全部答案与超详细解析（符号约定、完整推导、一题多解、结果检验、易错点）

三　专题拓展：知识体系、重点题与易错题举一反三、概念辨析、关联学科、国内外高校公开试题、学科科普与科学史

四　参考资料与权威来源



$f(z)=\mathrm{i}\operatorname{Ln} z$：流线为同心圆（实线），等势线为射线（虚线）

说明：本资料以教材习题为入口整理，题目依据原书页面精讲整理；外部资料均在第四部分列出来源与访问日期（2026 年 9 月 24 日）。

目　录

第一部分　全部原始作业题目 **2**

第二部分　全部答案与超详细解析 **3**

0　解题前的统一约定（务必先读） 3

【第 1 题】判断题（三小问） 4

【第 2 题】$f(z)=\mathrm{i}\operatorname{Ln} z$ 的速度、流线、等势线 5

【第 3 题】由复位势求速度、流线、等势线 7

【第 4 题】$f(z)=\dfrac{1}{z^2-1}$ 沿三个圆周的环量与流量 9

【第 5 题】复势 $f(z)=\operatorname{Ln} z$ 所对应静电场的性质 10

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题 **11**

3.1　本次作业知识体系总览 11

3.2　题目分类与筛选 12

3.3　重点题深度回顾 12

3.4　重点题举一反三（均附完整解答） 12

3.5　易错题专题 14

3.6　易错题举一反三 14

3.7　核心知识系统回顾 15

3.8　相似概念辨析 17

3.9　知识之间的联系与迁移 17

3.10　学科科普：复变函数为什么能描述“场”？ 17

3.11　相关科学史：从流体阻力到解析函数 18

3.12　关联学科知识网络与跨课程迁移 19

3.13　国内外高校公开历年试题典型题专题 20

3.14　本次作业学习总结 25

第四部分　参考资料与权威来源 **26**

第一部分　全部原始作业题目

1. 判断下列命题的真假，并说明理由.

(1) 若平面向量场 $\boldsymbol{A}=(ax^2y-by^3)\,\boldsymbol{i}+(x^3-3bxy^2)\,\boldsymbol{j}$ 为调和场，则常数 $a=3$，$b=1$；

(2) 单连通域 D 内平面调和场的复速度与复位势都一定是解析函数；

(3) 对区域 D 内的任一个解析函数 $f(z)$，总存在一个平面向量场 $\boldsymbol{A}$，使该向量场的复速度恰为 $f'(z)$.

2. 设一平面流速场的复位势为 $f(z)=\mathrm{i}\operatorname{Ln} z$，试求该流速场的速度、流线及等势线.

3. 已知平面流速场的复位势 $f(z)$ 为

$$(1)\ (z+\mathrm{i})^2;\qquad (2)\ z^3;\qquad (3)\ \frac{1}{z^2+1},$$

求该流速场的速度以及流线和等势线.

4. 已知某平面流速场的复位势为 $f(z)=\dfrac{1}{z^2-1}$，试分别求出沿下列圆周的环量与流量.

$$(1)\ |z-1|=\frac{1}{2};\qquad (2)\ |z+1|=\frac{1}{2};\qquad (3)\ |z|=3.$$

5. 设有复位势 $f(z)=\operatorname{Ln} z$，试说明该复位势所对应的静电场 $\boldsymbol{E}$ 的性质.

第二部分　全部答案与超详细解析

0　解题前的统一约定（务必先读）

本章所有题目都建立在“平面向量场 $\leftrightarrow$ 复变函数”的对应之上。不同教材在“复速度”“复势”的记号上略有差异，为避免在判断题中因约定不同而误判，先把本资料采用的约定与推导一次写清。

约定 1：平面向量场与复变函数

平面向量场 $\boldsymbol{A}=P(x,y)\,\boldsymbol{i}+Q(x,y)\,\boldsymbol{j}$ 可以写成复变函数 $A(z)=P+\mathrm{i}Q$，$z=x+\mathrm{i}y$。设 P,Q 在区域 D 内有连续偏导数。

- **无源场（管量场）**：$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}=0$；
- **无旋场（有势场）**：$\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=0$（平面场的旋度只有 $\boldsymbol{k}$ 分量，这里记其数值）；
- 既无源又无旋的场称为**调和场**。

核心引理：调和场 $\Longleftrightarrow$ $P-\mathrm{i}Q$ 解析

令 $F(z)=P-\mathrm{i}Q$，即 $U=P$, $V=-Q$。柯西–黎曼（C-R）方程 $U_x=V_y$, $U_y=-V_x$ 化为

$$P_x=-Q_y \iff \operatorname{div}\boldsymbol{A}=0, \qquad P_y=Q_x \iff \operatorname{rot}\boldsymbol{A}=0.$$

所以：**$\boldsymbol{A}$ 在 D 内为调和场** $\Longleftrightarrow$ $F(z)=P-\mathrm{i}Q=\overline{A(z)}$ **在 D 内解析**。

约定 2：流速场的势函数、流函数、复位势与复速度

对流速场 $\boldsymbol{v}=v_x\boldsymbol{i}+v_y\boldsymbol{j}$（即 $P=v_x$, $Q=v_y$）：

- **势函数** φ：$\mathrm{d}\varphi=v_x\mathrm{d}x+v_y\mathrm{d}y$（无旋保证其局部存在），等值线 $\varphi=c$ 称**等势线**；
- **流函数** ψ：$\mathrm{d}\psi=-v_y\mathrm{d}x+v_x\mathrm{d}y$（无源保证其局部存在），等值线 $\psi=c$ 称**流线**；
- **复位势**（复势）$f(z)=\varphi+\mathrm{i}\psi$；由 $\varphi_x=v_x=\psi_y$, $\varphi_y=v_y=-\psi_x$ 知 f 满足 C-R 方程；
- **复速度**：$f'(z)=\varphi_x+\mathrm{i}\psi_x=v_x-\mathrm{i}v_y$。于是

$$\boxed{\boldsymbol{v}=v_x+\mathrm{i}v_y=\overline{f'(z)}}$$

这一约定与流体力学通用写法一致：MIT 18.04 讲义 Topic 6 中 $\Phi'=u-\mathrm{i}v$；钟玉泉《复变函数论》亦记复速度为 $\overline{v(z)}=f'(z)$（见第四部分参考资料）。

环量与流量公式

沿逆时针简单闭曲线 C，环量 $\Gamma_C=\oint_C v_x\mathrm{d}x+v_y\mathrm{d}y$，流量（向外）$N_C=\oint_C v_x\mathrm{d}y-v_y\mathrm{d}x$。由于

$$f'(z)\,\mathrm{d}z=(v_x-\mathrm{i}v_y)(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y)=(v_x\mathrm{d}x+v_y\mathrm{d}y)+\mathrm{i}\,(v_x\mathrm{d}y-v_y\mathrm{d}x),$$

得到本章最重要的公式

$$\boxed{\oint_C f'(z)\,\mathrm{d}z=\Gamma_C+\mathrm{i}N_C}$$

约定 3：静电场的复势

静电场 $\boldsymbol{E}=E_x\boldsymbol{i}+E_y\boldsymbol{j}$ 在无电荷区域内无源无旋。设**势函数**（电位）v 满足 $\boldsymbol{E}=-\nabla v$，**力函数** u 满足 $\mathrm{d}u=-E_y\mathrm{d}x+E_x\mathrm{d}y$（与教材 (7.3.4) 式 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}y-Q\mathrm{d}x$ 一致）。则 $f(z)=u+\mathrm{i}v$ 解析，称为静电场的复势，且

$$f'(z)=u_x+\mathrm{i}v_x=-E_y-\mathrm{i}E_x=-\mathrm{i}\,\overline{E},\qquad \text{即}\qquad \boxed{\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\,\overline{f'(z)}}$$

电力线：$u=c_1$；等势线：$v=c_2$。类似地可推出 $\oint_C f'(z)\mathrm{d}z=N_C^E-\mathrm{i}\,\Gamma_C^E$。

关于约定的提醒

静电场复势的“实部/虚部谁是电位”在不同书中不同：本书（与西安交大《复变函数》等）取 $f=u+\mathrm{i}v$、虚部为电位；不少物理与流体教材则取实部为势。解第 5 题前务必核对自己教材的定义。第 5 题解析中会同时说明两种约定下的结论。

【第 1 题】判断题（三小问）

第 1(1) 题

1. 考查知识点　调和场的定义（无源 + 无旋）；散度、旋度的计算；待定系数法。

2. 已知条件　$P=ax^2y-by^3$，$Q=x^3-3bxy^2$；$\boldsymbol{A}$ 为调和场。　**未知：** 常数 a,b。

3. 解题目标　判断“$a=3,b=1$”是否正确，即求出使 $\boldsymbol{A}$ 为调和场的全部 (a,b) 并与之比较。

4. 解题思路　调和场 = 无源 + 无旋。把 $\operatorname{div}\boldsymbol{A}=0$ 与 $\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=0$ 分别写成关于 x,y 的恒等式，“恒等于零”意味着各项系数为零，从而得到关于 a,b 的方程组。

5. 完整计算

$$\frac{\partial P}{\partial x}=2axy,\quad \frac{\partial Q}{\partial y}=-6bxy,\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=3x^2-3by^2,\quad \frac{\partial P}{\partial y}=ax^2-3by^2.$$

无源：$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=2axy-6bxy=(2a-6b)\,xy\equiv 0\ \Rightarrow\ a=3b$。
无旋：$\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=(3x^2-3by^2)-(ax^2-3by^2)=(3-a)\,x^2\equiv 0\ \Rightarrow\ a=3$。
联立得 $a=3,\ b=1$，且解唯一。

6. 解法二（复速度构造法）　由核心引理，$\boldsymbol{A}$ 调和 $\iff$ $F=P-\mathrm{i}Q$ 解析。$a=3,b=1$ 时

$$F=(3x^2y-y^3)-\mathrm{i}(x^3-3xy^2)=-\mathrm{i}\big[(x^3-3xy^2)+\mathrm{i}(3x^2y-y^3)\big]=-\mathrm{i}z^3,$$

确为整函数，故 $\boldsymbol{A}$ 调和；复位势可取 $f(z)=-\dfrac{\mathrm{i}}{4}z^4$。反之，若 F 解析，用 C-R 方程比较系数同样只能得到 $a=3,b=1$。两种方法本质相同，但解法二额外给出了复速度 $-\mathrm{i}z^3$ 与复位势。

7. 最终答案　$\boxed{a=3,\ b=1}$（且唯一），命题 (1) 为真

8. 结果检验　取点 $(1,1)$：$P=3-1=2$，$Q=1-3=-2$，$F=2+2\mathrm{i}$；而 $-\mathrm{i}(1+\mathrm{i})^3=-\mathrm{i}(-2+2\mathrm{i})=2+2\mathrm{i}$，一致。

第 1(2) 题

1. 考查知识点　调和场与解析函数的等价关系；势函数、流函数的**单值**存在性与区域连通性。

2. 解题思路　分两步：先证复速度解析（只用到局部的 C-R 条件），再证复位势是单值解析函数（这一步要用“单连通”）。

3. 证明　**(a) 复速度解析。** 调和场满足 $\operatorname{div}\boldsymbol{A}=0, \operatorname{rot}\boldsymbol{A}=0$，由核心引理 $f'=P-\mathrm{i}Q$ 满足 C-R 方程，且偏导连续，故在 D 内解析。

(b) 复位势单值解析。 因 $\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=0$，即 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，在**单连通**域内 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 是某单值函数 φ 的全微分（曲线积分与路径无关的充要条件）；同理由 $\operatorname{div}\boldsymbol{A}=0$，$-Q\mathrm{d}x+P\mathrm{d}y$ 是某单值函数 ψ 的全微分。又

$$\varphi_x=P=\psi_y,\qquad \varphi_y=Q=-\psi_x,$$

故 $f=\varphi+\mathrm{i}\psi$ 满足 C-R 方程且偏导连续，是 D 内单值解析函数。

4. 最终答案　命题 (2) 为真

5. “单连通”为什么不能去掉　取多连通域 $D=\{0<|z|<\infty\}$ 与场 $\boldsymbol{v}=\dfrac{y}{x^2+y^2}\boldsymbol{i}-\dfrac{x}{x^2+y^2}\boldsymbol{j}$（即第 2 题）。它调和，复速度 i/z 单值解析，但复位势 $\mathrm{i}\operatorname{Ln}z$ 绕原点一周增加 -2π，是多值函数。可见单连通条件恰好保证复位势单值。

约定辨析

若某教材把场本身的复数形式 $A(z)=P+\mathrm{i}Q$ 称为“复速度”，则由核心引理，$A(z)=\overline{f'(z)}$ 一般不解析（它是共轭解析的），此时命题 (2) 将被判为假。按流体力学通用约定（复速度 $=f'(z)=v_x-\mathrm{i}v_y$），命题为真。答题时请以自己教材中“复速度”的定义为准，并在理由中写明所用定义。

第 1(3) 题

1. 考查知识点　“每一个解析函数都可以看作某个平面调和场的复位势”；解析函数的导数仍解析。

2. 构造　设 f 在 D 内解析，则 f' 在 D 内也解析（解析函数任意阶可导）。令

$$P=\operatorname{Re}f'(z),\qquad Q=-\operatorname{Im}f'(z),\qquad \boldsymbol{A}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j},$$

则 $P-\mathrm{i}Q=f'(z)$ 解析，由核心引理 $\boldsymbol{A}$ 是 D 内的调和场；又 $\varphi=\operatorname{Re}f$，$\psi=\operatorname{Im}f$ 满足 $\varphi_x=\operatorname{Re}f'=P$，$\varphi_y=-\operatorname{Im}f'=Q$（C-R 方程），所以 f 恰是 $\boldsymbol{A}$ 的复位势，其复速度恰为 $f'(z)$。

3. 最终答案　命题 (3) 为真，所求场为 $\boldsymbol{A}=\overline{f'(z)}$

4. 检验　取 $f=z^2$：$\boldsymbol{A}=\overline{2z}=2x\boldsymbol{i}-2y\boldsymbol{j}$，$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=2-2=0$，$\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=0-0=0$，$P-\mathrm{i}Q=2x+2\mathrm{i}y=2z=f'$。正确。

【易错点】第 1 题

1. **只用一个条件。** 只写 $\operatorname{div}\boldsymbol{A}=0$ 会得到“$a=3b$”一族解，无法确定 a,b；调和场必须同时无源、无旋。
2. **复速度与速度混为一谈。** 速度（复数形式）是 $\overline{f'(z)}$，复速度是 $f'(z)$，两者互为共轭：一个解析，另一个一般不解析。自检：对 $f=z^2$，速度 $2\bar{z}$ 显然不解析。
3. **忽略单连通。** 多连通域中的调和场，复位势可能多值（如 $\mathrm{i}\operatorname{Ln}z$）；复速度仍单值解析。

【第 2 题】$f(z)=\mathrm{i}\operatorname{Ln}z$ 的速度、流线、等势线

1. 考查知识点　由复位势求速度 $\boldsymbol{v}=\overline{f'(z)}$；对数函数的多值性；流线 $\psi=c$、等势线 $\varphi=c$；点涡（环流）模型。

2. 已知条件　$f(z)=\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}\,z$，定义于 $z\neq 0$；$\mathrm{Ln}\,z=\ln|z|+\mathrm{i}(\arg z+2k\pi)$。

3. 解题目标　求 $\boldsymbol{v}$（分量、大小、方向）、流线方程、等势线方程。

4. 解题思路　第一步把 f 拆成实部 φ 与虚部 ψ；第二步求导得复速度 f'，取共轭得速度；第三步令 ψ、φ 为常数得流线、等势线；最后用环量公式确认流动的物理类型。

5. 公式说明　$\boldsymbol{v}=\overline{f'(z)}$ 来自约定 2；使用条件：f 在所讨论区域内解析（对多值的 $\mathrm{Ln}\,z$，其各单值分支在割开的区域内解析，且各分支导数都等于 $1/z$）。

6. 拆分实部与虚部　用极坐标 $z=re^{\mathrm{i}\theta}$（$\theta=\arg z+2k\pi$）：

$$f(z)=\mathrm{i}(\ln r+\mathrm{i}\theta)=-\theta+\mathrm{i}\ln r\quad\Longrightarrow\quad\varphi=-\theta,\qquad\psi=\ln r=\tfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2).$$

7. 求速度（解法一：复速度法）

$$f'(z)=\frac{\mathrm{i}}{z},\qquad\boldsymbol{v}=\overline{f'(z)}=\frac{-\mathrm{i}}{\bar z}=\frac{-\mathrm{i}z}{|z|^2}=\frac{-\mathrm{i}(x+\mathrm{i}y)}{x^2+y^2}=\frac{y-\mathrm{i}x}{x^2+y^2}.$$

即

$$\boxed{v_x=\frac{y}{x^2+y^2},\qquad v_y=\frac{-x}{x^2+y^2},\qquad|\boldsymbol{v}|=\frac{1}{r}}$$

由于 $\boldsymbol{v}\cdot(x,y)=\dfrac{xy-xy}{r^2}=0$，速度处处与矢径垂直；在点 $(1,0)$ 处 $\boldsymbol{v}=(0,-1)$ 指向下方，所以流体绕原点**顺时针**旋转，速率与到原点距离成反比。

8. 求速度（解法二：极坐标梯度法）　势函数 $\varphi=-\theta$，速度 $=\nabla\varphi$，极坐标分量

$$v_r=\frac{\partial\varphi}{\partial r}=0,\qquad v_\theta=\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}=-\frac{1}{r},$$

径向速度为零、周向速度为 $-1/r$（负号表示顺时针），与解法一完全一致。方法比较：解法一是本章标准方法，适合任何复位势；解法二在势函数含 θ 或 $\ln r$ 时最直观，可作为检验手段。

9. 流线与等势线

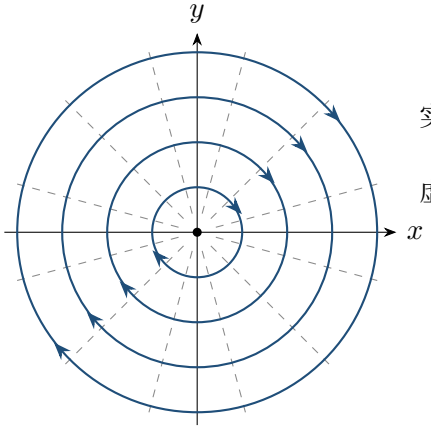
- 流线 $\psi=\ln r=c_1\iff\boxed{x^2+y^2=R^2\ (R>0)}$：以原点为圆心的同心圆；
- 等势线 $\varphi=-\theta=c_2\iff\boxed{\arg z=\text{常数}}$：从原点出发的射线（不含原点）。

流线与等势线处处正交（圆与半径正交），符合解析函数实部、虚部等值线的正交性。

10. 流动类型（结果检验）　沿逆时针圆周 $|z|=R$：

$$\Gamma+\mathrm{i}N=\oint_{|z|=R}\frac{\mathrm{i}}{z}\mathrm{d}z=\mathrm{i}\cdot 2\pi\mathrm{i}=-2\pi\ \Rightarrow\ \Gamma=-2\pi,\ N=0.$$

直接验算：$\Gamma=\int_0^{2\pi}v_\theta\,R\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}(-\frac{1}{R})R\,\mathrm{d}\theta=-2\pi$。流量为零、环量非零：原点处是一个**顺时针的点涡**（环量大小 2π），这也是复位势多值（绕一周 φ 改变 -2π）的物理原因。量纲自检：$|\boldsymbol{v}|\sim 1/r$，$\Gamma\sim|\boldsymbol{v}|\cdot 2\pi r$ 与 r 无关，合理。



实线：流线 $x^2+y^2=R^2$
（箭头为顺时针流向）
虚线：等势线 $\arg z=c$

【易错点】第 2 题

1. **忘记取共轭**：把 $f'=\mathrm{i}/z$ 直接当速度，会得到 $v_x=\dfrac{y}{r^2},v_y=\dfrac{x}{r^2}$，这个场有旋有源（不是调和场），方向也不再与圆相切。自检：速度必须与流线相切，(y,x) 与圆 $x^2+y^2=R^2$ 的切向 $(-y,x)$ 并不平行。
2. **流线、等势线弄反**：记住“流”对应“流函数 = 虚部”。$\mathrm{i}\operatorname{Ln}z$ 恰好把 $\operatorname{Ln}z$ 的实虚部对调，因此它是“涡”而 $\operatorname{Ln}z$ 是“源”。
3. **旋转方向**：$\Gamma<0$ 表示顺时针。可以用一个具体点 $(1,0)$ 代入速度判断，比记结论更可靠。

【第 3 题】由复位势求速度、流线、等势线

1. 考查知识点　$\boldsymbol{v}=\overline{f'(z)}$；$\varphi=\operatorname{Re}f$、$\psi=\operatorname{Im}f$；多项式与有理函数的实虚部分离；驻点（$f'=0$）与奇点。

2. 统一思路　三小问是同一“母题”：**求** f' **→ 取共轭得** $\boldsymbol{v}$ **→ 分离** $f=\varphi+\mathrm{i}\psi$ **→ 令** $\psi=c_1$、$\varphi=c_2$。差别只在于实虚部分离的计算量。

第 3(1) 题： $f(z)=(z+\mathrm{i})^2$

令 $z+\mathrm{i}=x+\mathrm{i}(y+1)$，则

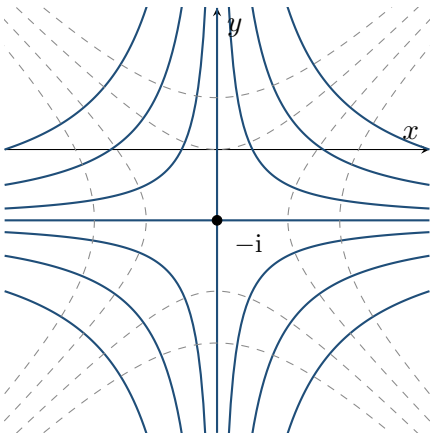
$$f=\big[x+\mathrm{i}(y+1)\big]^2=x^2-(y+1)^2+2\mathrm{i}\,x(y+1),\qquad \varphi=x^2-(y+1)^2,\quad \psi=2x(y+1).$$

$$f'(z)=2(z+\mathrm{i}),\qquad \boldsymbol{v}=\overline{f'(z)}=2(\bar z-\mathrm{i})=2x-2\mathrm{i}(y+1).$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}=2x\,\boldsymbol{i}-2(y+1)\,\boldsymbol{j};\quad \text{流线 } x(y+1)=c_1;\quad \text{等势线 } x^2-(y+1)^2=c_2}$$

两族都是以 $z_0=-\mathrm{i}$ 为中心的等轴双曲线（$c=0$ 时退化为直线 $x=0$，$y=-1$ 或 $y+1=\pm x$）。$z_0=-\mathrm{i}$ 处 $\boldsymbol{v}=0$，为**驻点**。这是“角点流” z^2 平移到 $-\mathrm{i}$ 的结果：沿 x 方向流出、沿 y 方向流入。

检验：$\operatorname{div}\boldsymbol{v}=2-2=0$，$\operatorname{rot}\boldsymbol{v}=0-0=0$；在 $(1,-1)$ 处 $\boldsymbol{v}=(2,0)$，与流线 $y=-1$ 相切。



实线：流线 $x(y+1)=c_1$
虚线：等势线 $x^2-(y+1)^2=c_2$
黑点：驻点 $z=-\mathrm{i}$

第一象限（相对 $-\mathrm{i}$）内流体沿 y 方向向下流入、沿 x 方向向右流出。

第 3(2) 题： $f(z)=z^3$

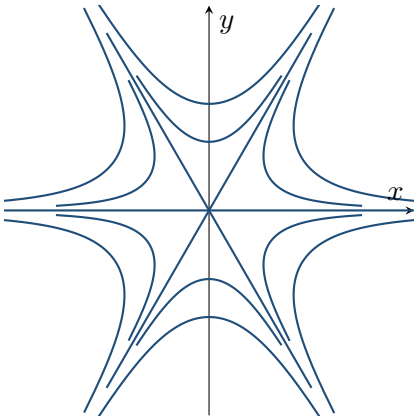
$$z^3=(x+\mathrm{i}y)^3=(x^3-3xy^2)+\mathrm{i}(3x^2y-y^3),\qquad \varphi=x^3-3xy^2,\quad \psi=3x^2y-y^3.$$

$$f'(z)=3z^2,\qquad \boldsymbol{v}=\overline{3z^2}=3\bar z^{\,2}=3(x^2-y^2)-6\mathrm{i}xy.$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}=3(x^2-y^2)\,\boldsymbol{i}-6xy\,\boldsymbol{j};\quad \text{流线 } 3x^2y-y^3=c_1;\quad \text{等势线 } x^3-3xy^2=c_2}$$

极坐标形式更清楚：$\varphi = r^3\cos 3\theta$，$\psi = r^3\sin 3\theta$。$c_1 = 0$ 的流线是六条射线 $\theta = k\pi/3$，把平面分成六个 60° 的扇形，每个扇形内是一个“60° 角域绕流”；原点为驻点。

检验：$\operatorname{div}\boldsymbol{v} = 6x - 6x = 0$，$\operatorname{rot}\boldsymbol{v} = -6y - (-6y) = 0$。



实线：流线 $r^3\sin 3\theta = c_1$
（$c_1 = 0$ 时为六条射线 $\theta = k\pi/3$）
每个 60° 扇形内的流动互为旋转/反射对称；等势线 $r^3\cos 3\theta = c_2$ 是把流线整体旋转 30° 得到的曲线族。

第 3(3) 题： $f(z) = \dfrac{1}{z^2+1}$　（$z \neq \pm\mathrm{i}$）

思路　有理函数的实虚部分离，关键是“分母实数化”：乘以分母的共轭。

记 $A = x^2 - y^2 + 1$，$B = 2xy$，则 $z^2 + 1 = A + \mathrm{i}B$，$D := |z^2+1|^2 = A^2 + B^2 = (x^2+y^2)^2 + 2(x^2-y^2) + 1$。

$$f = \frac{1}{A+\mathrm{i}B} = \frac{A - \mathrm{i}B}{A^2+B^2} \;\Rightarrow\; \varphi = \frac{x^2-y^2+1}{D}, \qquad \psi = \frac{-2xy}{D}.$$

复速度与速度：

$$f'(z) = \frac{-2z}{(z^2+1)^2}, \qquad \boldsymbol{v} = \overline{f'(z)} = \frac{-2\bar z}{(\bar z^{\,2}+1)^2} = \frac{-2\bar z\,(z^2+1)^2}{|z^2+1|^4}.$$

因为 $(z^2+1)^2 = (A+\mathrm{i}B)^2 = (A^2-B^2) + 2\mathrm{i}AB$，$\bar z = x - \mathrm{i}y$，展开乘积：

$$\boldsymbol{v} = \frac{-2\big[x(A^2-B^2) + 2yAB\big] - 2\mathrm{i}\big[2xAB - y(A^2-B^2)\big]}{D^2}.$$

$$\boxed{v_x = \frac{-2\big[x(A^2-B^2)+2yAB\big]}{D^2}, \qquad v_y = \frac{-2\big[2xAB - y(A^2-B^2)\big]}{D^2}}$$

其中 $A = x^2-y^2+1$，$B = 2xy$，$D = A^2+B^2$。紧凑写法即 $\boldsymbol{v} = -\dfrac{2\bar z}{(\bar z^{\,2}+1)^2}$。

流线与等势线：

$$\boxed{\text{流线 } \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2 + 2(x^2-y^2) + 1} = c_1; \qquad \text{等势线 } \frac{x^2-y^2+1}{(x^2+y^2)^2 + 2(x^2-y^2) + 1} = c_2}$$

（为书写方便把 $\psi = c$ 中的负号并入常数。）$c_1 = 0$ 时流线为两坐标轴（除去 $\pm\mathrm{i}$）。驻点：$f' = 0 \iff z = 0$；奇点 $z = \pm\mathrm{i}$ 是二阶极点型的“偶极子”（见第 4 题），远处 $|\boldsymbol{v}| \sim 2/|z|^3 \to 0$。

检验　取 $z = 0.7 + 0.4\mathrm{i}$：$A = 1.33$，$B = 0.56$，$D = 2.0825$，公式给出 $v_x \approx -0.7446$，$v_y \approx -0.2124$；而直接数值计算 $\overline{-2z/(z^2+1)^2} \approx -0.7446 - 0.2124\mathrm{i}$，一致（本资料用 Python 复数运算逐项验证）。

【易错点】第 3 题

1. **速度分量符号**：$\boldsymbol{v}=\overline{f'}$，所以 $v_y=-\operatorname{Im} f'$。第 (2) 问常见错误是写成 $v_y=+6xy$。
2. **平移后变量**：第 (1) 问应把 $y+1$ 当成整体，不要展开成 x^2-y^2-2y-1 后再找几何意义，否则看不出“以 $-\mathrm{i}$ 为中心”。
3. **有理函数定义域**：第 (3) 问必须写明 $z\neq\pm\mathrm{i}$；流线 $c_1=0$ 的坐标轴在 $\pm\mathrm{i}$ 处断开。

【第 4 题】$f(z)=\dfrac{1}{z^2-1}$ 沿三个圆周的环量与流量

1. 考查知识点　公式 $\oint_C f'(z)\mathrm{d}z=\Gamma_C+\mathrm{i}N_C$；留数定理；单值解析函数导数的闭路积分为零；偶极子。

2. 已知与目标　f 在 $z\neq\pm1$ 解析。三条逆时针圆周：$C_1:|z-1|=\frac12$（只围 $z=1$），$C_2:|z+1|=\frac12$（只围 $z=-1$），$C_3:|z|=3$（两点都围）。求各 $\Gamma,\,N$。

3. 思路　只要算出 $\oint_C f'(z)\mathrm{d}z$，实部即环量、虚部即流量。注意被积函数是 f' **而不是** f。

4. 解法一：留数定理

$$f'(z)=\frac{-2z}{(z^2-1)^2}=\frac{-2z}{(z-1)^2(z+1)^2},$$

$z=\pm1$ 都是二阶极点。对二阶极点 z_0，$\operatorname{Res}_{z=z_0} g=\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\big[(z-z_0)^2g(z)\big]$：

$$\operatorname{Res}_{z=1} f'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\Big[\frac{-2z}{(z+1)^2}\Big]_{z=1}=\Big[\frac{-2(z+1)+4z}{(z+1)^3}\Big]_{z=1}=\Big[\frac{2(z-1)}{(z+1)^3}\Big]_{z=1}=0,$$

$$\operatorname{Res}_{z=-1} f'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\Big[\frac{-2z}{(z-1)^2}\Big]_{z=-1}=\Big[\frac{-2(z-1)+4z}{(z-1)^3}\Big]_{z=-1}=\Big[\frac{2(z+1)}{(z-1)^3}\Big]_{z=-1}=0.$$

所以对三条圆周都有 $\oint_C f'(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\cdot0=0$。

5. 解法二：原函数法（更本质）　f' 在 C_k 所在区域有单值原函数 f，沿闭曲线从起点回到起点：

$$\oint_C f'(z)\mathrm{d}z=f(\text{终点})-f(\text{起点})=0.$$

这一方法无需计算任何留数，说明：**只要复位势本身单值，沿任何不经过奇点的闭曲线，环量和流量都为零。**

6. 解法三：洛朗展开（物理意义）　在 $z=1$ 附近

$$f(z)=\frac{1}{(z-1)(z+1)}=\frac{1}{2(z-1)}\cdot\frac{1}{1+\frac{z-1}{2}}=\frac{1}{2(z-1)}-\frac14+\frac{z-1}{8}-\cdots,$$

主部 $\dfrac{1/2}{z-1}$ 是**偶极子**（双极子）的复位势；f' 的展开中不含 $(z-1)^{-1}$ 项，故无净源、无净涡。$z=-1$ 处同理（主部 $-\dfrac{1/2}{z+1}$）。

7. 最终答案

$$\boxed{(1)\ \Gamma=0,\ N=0;\qquad(2)\ \Gamma=0,\ N=0;\qquad(3)\ \Gamma=0,\ N=0}$$

8. 结果检验　用 Python 对三条圆周各取 20000 个分点做数值积分，结果均为 10^{-15} 量级，与理论值 0 一致。

方法比较　解法一最“按部就班”，考试中最稳妥，但计算二阶极点留数易出错；解法二最短、最有洞察力，推广性最好（任何单值复位势都适用）；解法三给出物理图像（偶极子），能帮助预判答案。三者本质联系：留数就是洛朗展开中 $(z-z_0)^{-1}$ 的系数，而导数的展开永远不含该项。

【易错点】第 4 题

典型错误：对 f 而不是 f' 求留数。 错误地写 $\Gamma + \mathrm{i}N = \oint_C f\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_{z=1} f = \pi\mathrm{i}$，得“$N=\pi$”。原因是把“复位势”与“复速度”混淆：环量、流量来自速度的线积分，速度对应 f'。**自检**：若复位势单值，答案必为零；非零的环量或流量只能来自对数项 $\mathrm{Ln}(z-z_0)$。

【第 5 题】复势 $f(z)=\mathrm{Ln}\,z$ 所对应静电场的性质

1. 考查知识点　静电场复势 $f=u+\mathrm{i}v$（u 力函数、v 势函数）；$\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\,\overline{f'(z)}$；电力线与等势线；场的无源无旋性；多值势的物理含义。

2. 解题思路　按约定 3：拆分 u,v → 求 $\boldsymbol{E}$ → 电力线/等势线 → 计算散度、旋度及沿闭曲线的通量和环流 → 总结物理图像。

3. 力函数与势函数　$z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\neq 0$：

$$f(z)=\mathrm{Ln}\,z=\ln r+\mathrm{i}(\theta+2k\pi)\ \Rightarrow\ u=\ln r=\tfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2),\qquad v=\theta+2k\pi=\mathrm{Arg}\,z.$$

4. 场强

$$f'(z)=\frac{1}{z},\qquad \boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\,\overline{f'(z)}=\frac{-\mathrm{i}}{\bar z}=\frac{-\mathrm{i}z}{|z|^2}=\frac{y-\mathrm{i}x}{x^2+y^2},$$

$$\boxed{E_x=\frac{y}{x^2+y^2},\quad E_y=\frac{-x}{x^2+y^2},\quad |\boldsymbol{E}|=\frac{1}{r}}$$

验算 $\boldsymbol{E}=-\nabla v$：$\nabla\theta=\left(\frac{-y}{r^2},\frac{x}{r^2}\right)$，故 $-\nabla\theta=\left(\frac{y}{r^2},\frac{-x}{r^2}\right)$，一致。

5. 电力线与等势线

- 电力线 $u=\ln r=c_1$：以原点为圆心的**同心圆**，场强沿圆周顺时针方向（在 $(1,0)$ 处 $\boldsymbol{E}=(0,-1)$）；
- 等势线 $v=\mathrm{Arg}\,z=c_2$：从原点出发的**射线**；电位沿逆时针方向增大，场强指向电位降低方向（顺时针）。

6. 散度、旋度、通量、环流　在 $z\neq 0$ 处 $\mathrm{div}\,\boldsymbol{E}=0$、$\mathrm{rot}\,\boldsymbol{E}=0$（因 f 在该处解析），区域内无电荷。沿逆时针圆周 $|z|=R$，由约定 3，

$$\oint f'(z)\mathrm{d}z=\oint\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi\mathrm{i}=N^E-\mathrm{i}\,\Gamma^E\ \Rightarrow\ N^E=0,\qquad \Gamma^E=-2\pi.$$

- **通量为零**：原点处没有净电荷（它不是点电荷/线电荷的场）；
- **环流不为零**：电位 $v=\mathrm{Arg}\,z$ 是多值的，绕原点一周增加 2π。

7. 物理解释与适用范围　真正的静电场沿任何闭合回路环流为零，因此 $\mathrm{Ln}\,z$ 所描述的场不能在整个去心平面上作为静电场存在；它只在不绕原点的**单连通区域**（例如沿某条射线割开的平面，或角形区域 $0<\arg z<\alpha$）中有意义。在角形区域 $0<\arg z<\alpha$ 中，边界射线 $\arg z=0$ 与 $\arg z=\alpha$ 都是等势线，电位分别为 0 与 α：这正是**两块以原点为公共棱（彼此绝缘）、夹角为 α 的半无限大导体平板之间的静电场**，板间电位差为 α；若电位差为 V，复势取 $\frac{V}{\alpha}\mathrm{Ln}\,z$ 即可。场强大小 $1/r$ 表明越靠近公共棱场越强。

8. 最终答案（性质汇总）

第 5 题结论

1. 力函数 $u=\ln r$，势函数（电位）$v=\mathrm{Arg}\,z$（多值）；
2. 场强 $\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}/\bar z=\frac{y}{r^2}\boldsymbol{i}-\frac{x}{r^2}\boldsymbol{j}$，大小 $1/r$，方向沿以原点为圆心的圆周顺时针；

3. 电力线是同心圆 $x^2+y^2=R^2$，等势线是射线 $\arg z=c$，二者正交；
4. $z\neq 0$ 处无源无旋；绕原点的通量为 0、环流为 -2π（逆时针积分），电位多值，因此该场只在割开的单连通区域（如两块半无限导体平板之间的角域）中表示真实静电场。

约定对比与【易错点】

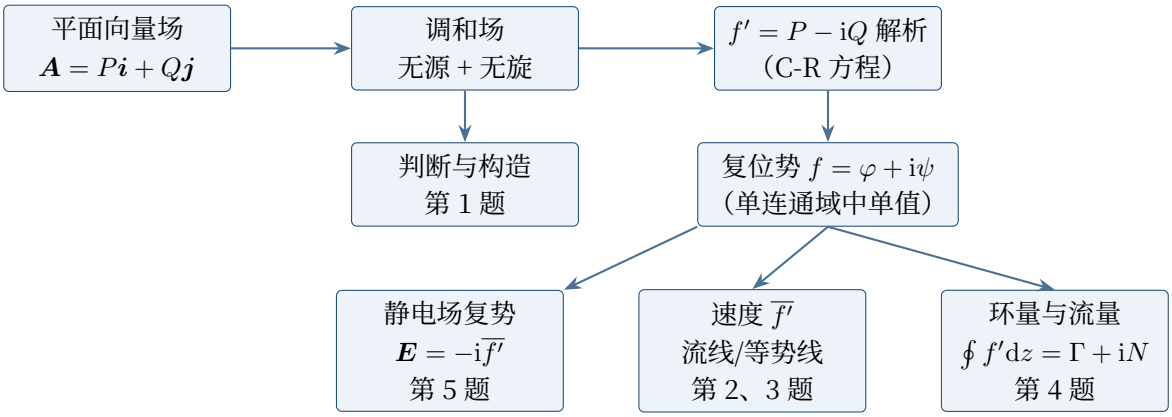
1. **若采用“实部为电位”的约定**（许多物理教材），则电位 $\ln r$，等势线为同心圆、电力线为射线，$\boldsymbol{E}=-\nabla\ln r=-\dfrac{\boldsymbol{r}}{r^2}$ 指向原点，这是原点处一根**带负电的无限长均匀线电荷**的场（与第 5 题答案“对调”）。两种说法在各自约定下都正确，答题时必须写明所用约定。
2. **与流速场混淆**：同一个 $\operatorname{Ln} z$ 作为流速场复位势表示原点处强度 2π 的**点源**（教材上一例），作为本书约定的静电场复势却表示“环绕”型电场。原因是两种场的复势定义中实部、虚部角色不同：流速场 $\boldsymbol{v}=\overline{f'}$，静电场 $\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\overline{f'}$，相差一个 $-\mathrm{i}$（即旋转 $-90°$）。

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题

3.1　本次作业知识体系总览

这五道题放在一起，本质上在训练一件事：**把“平面上无源无旋的场”翻译成“一个解析函数”，再把关于场的问题（速度、流线、环量、流量、电场）翻译成关于解析函数的计算（求导、取共轭、分实虚部、闭路积分与留数）**。

知识点	核心概念	典型公式/定理	对应题号	常见用途
调和场	无源 + 无旋	$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=0,\ \operatorname{rot}\boldsymbol{A}=0$	1(1)(2)	判断场能否用复势描述
场与解析函数	$P-\mathrm{i}Q$ 满足 C-R	核心引理	1(2)(3)	由场构造复速度
复位势/复速度	$f=\varphi+\mathrm{i}\psi$，$f'=v_x-\mathrm{i}v_y$	$\boldsymbol{v}=\overline{f'(z)}$	2, 3	求速度
流线/等势线	$\psi=c$ 与 $\varphi=c$ 正交	实虚部分离	2, 3	画流动图像
环量与流量	速度沿闭曲线的切向/法向积分	$\oint f'\mathrm{d}z=\Gamma+\mathrm{i}N$	2, 4	识别源、涡、偶极子
留数/原函数	闭路积分只由奇点主部决定	留数定理；牛顿–莱布尼茨	4	快速求 Γ, N
静电场复势	力函数 u、势函数 v	$\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\overline{f'(z)}$	5	电力线/等势线



3.2　题目分类与筛选

类别	题目	入选理由
A 重点核心题	第 2、3、4 题	分别对应“复位势 $\to$ 速度/流线”和“复位势 $\to$ 环量/流量”两个母题，是本章考试最高频的计算题型。
B 典型基础题	第 1(1)，3(1)(2)	巩固调和场定义、多项式实虚部分离，计算量小但必须熟练。
C 易错题	第 1(2)(3)，4，5，以及 2 的方向	答案不难，却极易因“复速度与速度共轭”“对 f 还是 f' 求留数”“实部/虚部谁是势”“单连通条件”而失分。
D 综合题	第 4、5 题	需要把场论、留数定理、多值函数、物理解释联合使用。

3.3　重点题深度回顾

重点题一：第 2 题（点涡）

为什么重要： $\operatorname{Ln} z$ 与 $\mathrm{i}\operatorname{Ln} z$ 是平面势流的两块“基本积木”（点源、点涡），任何含对数项的复位势都可以分解为它们的平移与叠加；后续绕圆柱的有环量流动、机翼升力都以它为基础。
训练的能力： 多值函数的实虚部分离；由复位势读出物理图像（旋转方向、速率随距离衰减）；用环量公式确认结论。
母题结构： $f(z)=\alpha\operatorname{Ln}(z-z_0)$，$\alpha=a+\mathrm{i}b$。则 $\oint f'\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\alpha=-2\pi b+2\pi\mathrm{i}a$，即**流量** $=2\pi a$、**环量** $=-2\pi b$；流线/等势线是以 z_0 为中心的圆、射线或对数螺线。
识别信号： 复位势中出现 $\operatorname{Ln}(z-z_0)$；题目问“绕某点转动”“源/汇强度”“环量”。

重点题二：第 3 题（由复位势画流动图像）

为什么重要： 这是本章最基本的“正向问题”，所有流动分析都从这里开始。
训练的能力： 复数代数运算（展开、分母实数化）、共轭运算、隐函数曲线族的几何识别、驻点与奇点判断。
母题结构： 已知 $f(z)\Rightarrow \boldsymbol{v}=\overline{f'(z)}$，$\psi=\operatorname{Im} f=c_1$，$\varphi=\operatorname{Re} f=c_2$。换数字、换函数（多项式、有理式、指数、对数）都不改变这四步。
识别信号： “已知复位势，求速度、流线、等势线”。

重点题三：第 4 题（环量与流量）

为什么重要： 把本章与第 5 章留数理论连接起来；也是“单值复位势 $\Rightarrow$ 零环量零流量”这一结构性结论的最好例题。
训练的能力： 判断曲线围住哪些奇点；正确选取被积函数 f'；二阶极点留数计算；用原函数法跳过计算。
母题结构： $\Gamma_C+\mathrm{i}N_C=2\pi\mathrm{i}\sum_{z_k\in\mathrm{int}C}\operatorname{Res}_{z=z_k} f'(z)$，而留数只来自 f 中的对数项。
识别信号： “沿某圆周的环量与流量”“复势为有理函数/含对数”。

3.4　重点题举一反三（均附完整解答）

变式 1（第 2 题 · 基础迁移）

> 设平面流速场复位势 $f(z)=(1+\mathrm{i})\operatorname{Ln} z$，求速度、流线、等势线，并求沿 $|z|=1$ 的环量与流量。

与原题相比改变了什么： 系数由纯虚数 i 变为一般复数 $1+\mathrm{i}$，流动由“纯涡”变为“源 + 涡”。原方法完全适用。

解： $f=(1+\mathrm{i})(\ln r+\mathrm{i}\theta)=(\ln r-\theta)+\mathrm{i}(\ln r+\theta)$，故 $\varphi=\ln r-\theta$，$\psi=\ln r+\theta$。

$$f'=\frac{1+\mathrm{i}}{z},\qquad \boldsymbol{v}=\overline{f'}=\frac{1-\mathrm{i}}{\bar z}=\frac{(1-\mathrm{i})z}{r^2}=\frac{(x+y)+\mathrm{i}(y-x)}{x^2+y^2},$$

即 $v_x=\dfrac{x+y}{r^2}$，$v_y=\dfrac{y-x}{r^2}$；极坐标 $v_r=\dfrac{1}{r}$，$v_\theta=-\dfrac{1}{r}$。
流线 $\ln r+\theta=c_1\iff r=C\mathrm{e}^{-\theta}$；等势线 $\ln r-\theta=c_2\iff r=C\mathrm{e}^{\theta}$，都是**对数螺线**。
$\Gamma+\mathrm{i}N=\oint_{|z|=1}\dfrac{1+\mathrm{i}}{z}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=-2\pi+2\pi\mathrm{i}$，所以 $\boxed{\Gamma=-2\pi,\ N=2\pi}$：原点是强度 2π 的点源叠加顺时针点涡（“涡源”）。
检验： 点 $(1,0)$ 处 $\boldsymbol{v}=(1,-1)$：径向向外 1（源）、切向顺时针 1（涡），与 v_r,v_θ 一致。

变式 2（第 3 题 · 条件变化：由流函数反求复位势）

> 已知平面调和流速场的流函数 $\psi=2xy+y$，求复位势、速度、等势线及驻点。

改变了什么： 正向问题变为反向问题——已知虚部求解析函数，考查 C-R 方程的“逆用”。
解法一（偏积分法）： 先验证 $\Delta\psi=0+0=0$。由 C-R：$\varphi_x=\psi_y=2x+1\Rightarrow\varphi=x^2+x+g(y)$；$\varphi_y=-\psi_x=-2y\Rightarrow g'(y)=-2y$，$g=-y^2+C$。故 $\varphi=x^2-y^2+x+C$，

$$f=\varphi+\mathrm{i}\psi=(x^2-y^2+x)+\mathrm{i}(2xy+y)+C=z^2+z+C.$$

解法二（直接求复速度）： $f'=\varphi_x+\mathrm{i}\psi_x=\psi_y+\mathrm{i}\psi_x=(2x+1)+2\mathrm{i}y=2z+1$，积分得 $f=z^2+z+C$。解法二一步写出 f'，更快，也更不易遗漏常数。
结果： $\boldsymbol{v}=\overline{2z+1}=(2x+1)\boldsymbol{i}-2y\boldsymbol{j}$；等势线 $x^2-y^2+x=c_2$；流线 $y(2x+1)=c_1$；驻点 $f'=0\Rightarrow\boxed{z=-\frac{1}{2}}$。
检验： $\mathrm{Im}(z^2+z)=2xy+y$ ✓；$\operatorname{div}\boldsymbol{v}=2-2=0$ ✓。

变式 3（第 4 题 · 综合提升）

> 设复位势 $f(z)=\mathrm{Ln}(z-1)+\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}(z+1)+\dfrac{1}{z^2-1}$，分别求沿 $|z-1|=\frac{1}{2}$、$|z+1|=\frac{1}{2}$、$|z|=3$ 的环量与流量。

改变了什么： 在原题的偶极子基础上叠加了一个源（在 1）和一个涡（在 -1）。原“原函数法”对对数项失效（对数多值），必须用留数。
解： $f'=\dfrac{1}{z-1}+\dfrac{\mathrm{i}}{z+1}-\dfrac{2z}{(z^2-1)^2}$，最后一项在 ±1 的留数为 0（原题已算）。

$$\begin{aligned}
|z-1|=\tfrac12:&\quad 2\pi\mathrm{i}\cdot1=2\pi\mathrm{i} &&\Rightarrow\ \Gamma=0,\ N=2\pi;\\
|z+1|=\tfrac12:&\quad 2\pi\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}=-2\pi &&\Rightarrow\ \Gamma=-2\pi,\ N=0;\\
|z|=3:&\quad 2\pi\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=-2\pi+2\pi\mathrm{i} &&\Rightarrow\ \Gamma=-2\pi,\ N=2\pi.
\end{aligned}$$

检验： 数值积分结果分别为 $6.2832\mathrm{i}$、-6.2832、$-6.2832+6.2832\mathrm{i}$，与上式一致；且 $|z|=3$ 的结果等于前两者之和（叠加原理）。

变式 4（第 1(1) 题 · 已知结构反求参数并求复位势）

> 设 $\boldsymbol{A}=(ax^2+2xy+by^2)\boldsymbol{i}+(x^2-2xy-y^2)\boldsymbol{j}$ 为调和场，求 a,b 及其复位势。

解： $\operatorname{div}\boldsymbol{A}=(2ax+2y)+(-2x-2y)=(2a-2)x\equiv0\Rightarrow a=1$；$\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=(2x-2y)-(2x+2by)=-(2+2b)y\equiv0\Rightarrow b=-1$。复速度 $f'=P-\mathrm{i}Q=(x^2+2xy-y^2)-\mathrm{i}(x^2-2xy-y^2)$。令 $y=0$ 得

$f'(x)=(1-\mathrm{i})x^2$，由解析延拓唯一性 $f'(z)=(1-\mathrm{i})z^2$，所以 $\boxed{a=1,\ b=-1,\ f(z)=\frac{1-\mathrm{i}}{3}z^3+C}$。
检验： $(1-\mathrm{i})(x^2-y^2+2\mathrm{i}xy)=(x^2-y^2+2xy)+\mathrm{i}(-x^2+y^2+2xy)$，实部 $=P$，虚部 $=-Q$ ✓。
方法说明： “令 $y=0$”的技巧（Milne-Thomson 方法的简化形式）只在已知函数解析的前提下成立，这里调和性已由 a,b 保证。

3.5　易错题专题

难题 $\neq$ 易错题：以下各题计算都不长，但概念一错全错。

易错点 E1：复速度与速度（对应第 1(2)、2、3 题）

错误来源： 概念混淆 + 思维定势（“导数就是速度”）。
【错误示范】 第 3(2) 题写 $\boldsymbol{v}=f'=3z^2$，得 $v_x=3(x^2-y^2),\ v_y=6xy$。
为什么错： 速度的复数形式是 $v_x+\mathrm{i}v_y$，而 $f'=\varphi_x+\mathrm{i}\psi_x=\varphi_x-\mathrm{i}\varphi_y=v_x-\mathrm{i}v_y$，二者共轭。
正确方法： $\boldsymbol{v}=\overline{f'(z)}$。　**快速自检：** 算 $\operatorname{div}\boldsymbol{v}$。错误结果 $\operatorname{div}\boldsymbol{v}=6x+6x=12x\neq 0$，与“调和场”矛盾，立即可发现。

易错点 E2：对 f 还是对 f' 求留数（对应第 4 题）

【错误示范】 $\Gamma+\mathrm{i}N=\oint f\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}_{z=1}\frac{1}{z^2-1}=\pi\mathrm{i}$，得 $N=\pi$。
为什么错： 环量、流量是速度的线积分，对应复速度 f'；$\oint f\mathrm{d}z$ 没有物理意义。
正确方法： 用 $\oint f'\mathrm{d}z$；若 f 单值，直接得零。　**快速自检：** 只有对数项能贡献非零环量或流量。

易错点 E3：静电场复势中谁是电位（对应第 5 题）

错误来源： 符号约定问题 + 与流速场类比过度。
【错误示范】 “$\operatorname{Ln}z$ 实部 $\ln r$ 是电位，所以是点电荷的场”——在本书约定（$f=u+\mathrm{i}v$、虚部为电位）下是错的。
正确方法： 先写出教材的定义式（本书 $\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\overline{f'}$），再计算；并在答案中注明约定。　**自检：** 验证 $\boldsymbol{E}=-\nabla$(电位) 是否成立。

易错点 E4：单连通条件（对应第 1(2) 题）

错误来源： 忽略定理条件。
为什么重要： 局部的 C-R 条件只保证复速度解析；复位势的单值性依赖于“闭曲线积分为零”，这在多连通域中可能不成立。　**自检：** 若场绕某个“洞”有非零环量（或流量），则势函数（或流函数）多值。

易错点 E5：环量的正负与旋转方向（对应第 2 题）

错误来源： 记忆型结论（“$\mathrm{i}\operatorname{Ln}z$ 是逆时针涡”）不可靠。
正确方法： 环量按逆时针积分定义；$\Gamma<0$ 表示顺时针。　**自检：** 取点 $(1,0)$ 代入速度，看 v_y 的正负。

3.6　易错题举一反三

易错变式 EV1（针对 E1）

> 求复位势 $f(z)=\mathrm{e}^z$ 对应的速度、流线与等势线。

最易犯的错： 写成 $v_y=+\mathrm{e}^x\sin y$。　**原因：** 忘记共轭。
正解： $f'=\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$，$\boldsymbol{v}=\overline{f'}=\mathrm{e}^x\cos y\,\boldsymbol{i}-\mathrm{e}^x\sin y\,\boldsymbol{j}$；$\varphi=\mathrm{e}^x\cos y,\ \psi=\mathrm{e}^x\sin y$；流线 $\mathrm{e}^x\sin y=c_1$，等势线 $\mathrm{e}^x\cos y=c_2$。检验 $\operatorname{div}\boldsymbol{v}=\mathrm{e}^x\cos y-\mathrm{e}^x\cos y=0$ ✓。

判断原则： 速度是复速度的共轭；写完速度先验散度。

易错变式 EV2（针对 E2）

复位势 $f(z)=\dfrac{1}{z(z-2)}$，求沿 $|z|=1$ 的环量与流量。

最易犯的错： $2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_{z=0}f=2\pi\mathrm{i}\cdot(-\frac{1}{2})=-\pi\mathrm{i}$，误得 $N=-\pi$。
正解： f 在 $|z|=1$ 附近单值解析，$\oint f'\mathrm{d}z=0$，故 $\boxed{\Gamma=N=0}$（数值积分验证为 10^{-15} 量级）。
判断原则： 被积函数永远是复速度 f'；单值复势 $\Rightarrow$ 零环量、零流量。

易错变式 EV3（针对 E3）

按本书约定（$f=u+\mathrm{i}v$，v 为电位），说明静电场复势 $f(z)=\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}\,z$ 所对应的场。

最易犯的错： 直接套用第 5 题结论“电力线是圆”。
正解： $f=-\theta+\mathrm{i}\ln r$，$u=-\theta$，$v=\ln r$；$\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\overline{f'}=-\mathrm{i}\cdot\overline{\mathrm{i}/z}=-\mathrm{i}\cdot\dfrac{-\mathrm{i}}{\bar z}=-\dfrac{1}{\bar z}=-\dfrac{z}{r^2}$。场强沿径向**指向原点**、大小 $1/r$；电力线为射线，等势线为圆 $r=$ 常数。$\oint f'\mathrm{d}z=\mathrm{i}\cdot2\pi\mathrm{i}=-2\pi=N^E-\mathrm{i}\Gamma^E$，得 $N^E=-2\pi$, $\Gamma^E=0$：原点处有一根**带负电的无限长线电荷**（二维高斯定理：通量 $=\lambda/\varepsilon_0$，在此归一化下 $\lambda=-2\pi\varepsilon_0$）。
判断原则： 先写 $\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\overline{f'}$，再代入一个具体点判断方向，不凭“长得像”下结论。

易错变式 EV4（针对 E4）

判断：在圆环 $1<|z|<2$ 内，流速场 $\boldsymbol{v}=\dfrac{x}{x^2+y^2}\boldsymbol{i}+\dfrac{y}{x^2+y^2}\boldsymbol{j}$ 是调和场，且其复位势是单值解析函数。

答： 前半句真、后半句假。$\boldsymbol{v}=\dfrac{z}{|z|^2}=\dfrac{1}{\bar z}$，复速度 $f'=\overline{\boldsymbol{v}}=\dfrac{1}{z}$ 在圆环内解析，故场调和；但 $f=\mathrm{Ln}\,z$，其中流函数 $\psi=\mathrm{Arg}\,z$ 多值（绕一周流量 $2\pi\neq0$）。
判断原则： 绕洞有净流量 $\Rightarrow$ 流函数多值；绕洞有净环量 $\Rightarrow$ 势函数多值。

易错变式 EV5（针对 E5）

复位势 $f(z)=-\mathrm{i}\,\mathrm{Ln}(z-1)$，求沿 $|z-1|=1$ 的环量，并判断旋转方向。

正解： $\oint\dfrac{-\mathrm{i}}{z-1}\mathrm{d}z=-\mathrm{i}\cdot2\pi\mathrm{i}=2\pi$，$\Gamma=2\pi>0$，$N=0$：以 $z=1$ 为中心的**逆时针**点涡。代点 $z=2$：$\boldsymbol{v}=\overline{-\mathrm{i}/1}=\mathrm{i}$，即速度向上，确为逆时针 ✓。
判断原则： 符号由计算决定，最后用一个点的速度方向复核。

3.7　核心知识系统回顾

知识点 K1：调和场与解析函数的等价性

是什么： 平面场 $\boldsymbol{A}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}$ 无源且无旋 $\Longleftrightarrow$ $P-\mathrm{i}Q$ 解析。　**解决什么：** 判断一个场能否用一个解析函数完整描述。　**为什么成立：** 把 C-R 方程 $U_x=V_y$, $U_y=-V_x$ 中的 $U=P$, $V=-Q$ 代入，恰得 $\mathrm{div}=0$ 与 $\mathrm{rot}=0$（第二部分核心引理）。　**使用条件：** P,Q 有连续偏导；讨论单值复位势时还需单连通。　**联系：** 上接第 2 章 C-R 方程与调和函数，下接第 6 章共形映射（保持调和性）。　**常见题型：** 判断调和场、求待定常数、构造复速度。　**易混淆：** $P+\mathrm{i}Q$（场本身，一般不解析）与 $P-\mathrm{i}Q$（复速度，解析）。

知识点 K2：复位势、复速度、流线与等势线

核心公式： $f=\varphi+\mathrm{i}\psi$，$f'=v_x-\mathrm{i}v_y$，$\boldsymbol{v}=\overline{f'}$，$|\boldsymbol{v}|=|f'|$。　**几何解释：** ψ 沿流线不变，所以速度与流线相切；φ 的梯度就是速度，所以速度垂直于等势线；两族曲线在 $f'\neq 0$ 处正交（共形性）。　**物理解释：** 两条流线 $\psi=c_1$，$\psi=c_2$ 之间通过的流量恰为 $|c_2-c_1|$，这是“流函数”名称的由来。　**使用条件：** 在 $f'=0$ 的驻点处正交性可能失效（如 z^2 在原点处流线交成直角的“十字”）。

知识点 K3：环量与流量公式

核心公式： $\oint_C f'\mathrm{d}z=\Gamma_C+\mathrm{i}N_C$（逆时针，流量向外为正）。　**推导：** 把 $f'\mathrm{d}z=(v_x-\mathrm{i}v_y)(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y)$ 展开即得（第二部分约定 2）。　**使用条件：** C 为分段光滑简单闭曲线，不经过奇点。　**联系：** 格林公式（平面上的斯托克斯/高斯定理）的复数形式；与留数定理结合即得“奇点决定一切”。

知识点 K4：基本流动的复位势（“积木表”）

流动	复位势 $f(z)$	流线 / 特征	绕奇点 $\Gamma,\ N$
均匀流	$Uz\ (U>0)$	水平直线 $y=c$，速度 U 向右	无奇点
点源/点汇	$\dfrac{m}{2\pi}\operatorname{Ln}(z-a)$	以 a 为端点的射线；$m>0$ 源、$m<0$ 汇	$\Gamma=0,\ N=m$
点涡	$\dfrac{\Gamma_0}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Ln}(z-a)$	以 a 为心的圆；$\Gamma_0>0$ 逆时针	$\Gamma=\Gamma_0,\ N=0$
偶极子	$\dfrac{\mu}{z-a}$	在 a 处相切的圆族	$\Gamma=0,\ N=0$
角域流	z^n	夹角 π/n 的角域绕流，原点驻点	无奇点（有限处）
绕圆柱流	$U\left(z+\dfrac{R^2}{z}\right)$	$\lvert z\rvert=R$ 是一条流线	$\Gamma=0,\ N=0$

对照本次作业：第 2 题 $\mathrm{i}\operatorname{Ln}z=\dfrac{-2\pi}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Ln}z$ 是 $\Gamma_0=-2\pi$ 的点涡；第 3(1)(2) 题是角域流；第 3(3)、4 题的奇点是偶极子；教材上一例 $\operatorname{Ln}z$ 是 $m=2\pi$ 的点源。

知识点 K5：静电场的复势

核心公式： $f=u+\mathrm{i}v$，v 为电位、u 为力函数，$\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\overline{f'}$，$|\boldsymbol{E}|=|f'|$。　**与流速场的关系：** 形式上把流速场的 $\boldsymbol{v}=\overline{f'}$ 乘以 $-\mathrm{i}$（旋转 -90°），因此同一个 f 在两种场中的“源/涡”角色互换。**使用条件：** 只在无电荷区域内成立；电位必须单值才代表真实静电场。　**常见题型：** 已知复势求 $\boldsymbol{E}$、电力线、等势线；已知导体边界电位用共形映射求场（剑桥 2013 年题，见 3.13 节）。

知识点 K6：奇点、留数与多值性

核心结论： $\oint_C f'\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum\operatorname{Res}f'$；$\operatorname{Res}_{z=a}f'=f$ 中 $\operatorname{Ln}(z-a)$ 项的系数。因此：**对数项 $\leftrightarrow$ 非零环量/流量 $\leftrightarrow$ 复位势多值**；极点项 $\leftrightarrow$ 偶极子及更高阶多极子，环量流量为零。

3.8　相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
复速度 vs 速度	$f'=v_x-\mathrm{i}v_y$（解析）；$\boldsymbol{v}=v_x+\mathrm{i}v_y=\overline{f'}$	把 f' 当速度	验 $\operatorname{div}\boldsymbol{v}=0$
势函数 vs 流函数	$\varphi=\operatorname{Re}f$，梯度为速度；$\psi=\operatorname{Im}f$，沿流线不变	流线写成 $\varphi=c$	速度应与流线相切
流速场复势 vs 静电场复势	$\boldsymbol{v}=\overline{f'}$；本书静电场 $\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\overline{f'}$	以为 $\operatorname{Ln}z$ 永远是“源”	回到定义式计算
环量 vs 流量	切向积分 vs 法向积分；Re vs Im of $\oint f'\mathrm{d}z$	实虚部对调	源：只有流量；涡：只有环量
源 vs 涡 vs 偶极子	Ln 系数为实数 / 纯虚数；$\frac{1}{z-a}$ 项	偶极子也算“有流量”	看 f' 的 $(z-a)^{-1}$ 系数
单连通 vs 多连通	前者闭曲线可缩为一点	忽略复位势多值	场绕洞积分是否为零
$\operatorname{Res}f$ vs $\operatorname{Res}f'$	后者才给出 $\Gamma+\mathrm{i}N$	对 f 求留数	单值 $f\Rightarrow$ 结果为零

3.9　知识之间的联系与迁移

- **本课程内部：** 第 2 章 C-R 方程与调和函数 → 本章“场 ↔ 解析函数”；第 3 章柯西积分定理 → “单值复势闭路积分为零”；第 5 章留数 → 环量、流量计算；第 6 章共形映射 → 把复杂边界（圆柱、翼型、两圆之间）的场问题化为简单区域问题；积分变换中的拉普拉斯变换则把 s 平面上的零极点分析带入控制理论。
- **后续课程：** 《电磁场与电磁波》中的二维静电场、镜像法与保角变换；《流体力学》中的平面势流、库塔–茹科夫斯基升力定理；《自动控制原理》中的奈奎斯特判据（基于辐角原理，见 3.12 节示例 1）；《信号与系统》中的零极点分析。
- **工程应用：** 翼型升力估算、电极与电容器边缘场计算、地下水渗流（达西渗流同样满足拉普拉斯方程）、二维稳态热传导（等温线与热流线正交，数学结构与本章完全相同）。

3.10　学科科普：复变函数为什么能描述“场”？

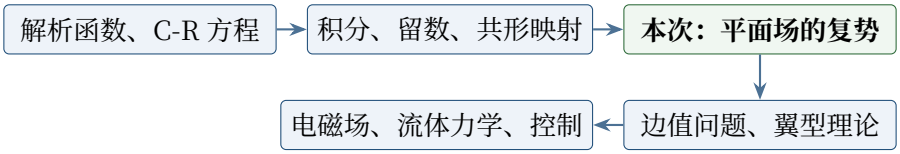
1. 这个领域研究什么？ 复变函数论研究“在复数上可导”的函数。复可导是极强的条件：一次可导就意味着无穷次可导，还意味着实部、虚部都满足拉普拉斯方程。

2. 它解决什么类型的问题？ 自然界大量二维稳态问题——不可压缩无旋流动、无电荷区域的静电场、稳态温度分布、渗流——都归结为“求一个调和函数”。而调和函数正好是解析函数的实部或虚部。于是一个解析函数同时给出两族正交曲线：流线与等势线、电力线与等势线、热流线与等温线。

3. 为什么本科要学？ 它提供了一种“以代数运算代替偏微分方程求解”的方法：知道 $f(z)=z^3$，就立刻知道一个 60° 角域中的流动；知道 $\operatorname{Ln}z$ 的多值性，就理解了为什么绕涡旋一周“势”会改变。对控制专业来说，零极点、辐角原理、拉普拉斯变换都建立在同一套理论上。

4. 与现实世界的关系。 20 世纪初，茹科夫斯基变换把圆柱绕流映射为翼型绕流，配合“升力正比于环量”的结论，使得早期机翼可以用纸笔进行估算；今天的计算流体力学虽然主要依靠数值方法，但势流理论仍用于快速估算与检验数值程序。

5. 本次作业处在什么位置?



6. 进一步会学到什么? 用共形映射求解带复杂边界的场（例如两偏心圆柱之间的电容）；布拉休斯公式计算物体受力；在数值方面，边界元法、面元法（panel method）把本章的“源、涡叠加”思想推广到任意形状物体。

3.11　相关科学史：从流体阻力到解析函数

史实（均经参考资料核对）

- **1752 年，达朗贝尔（d’Alembert）。** 在论文 Essai d’une nouvelle théorie de la résistance des fluides（《流体阻力新理论》）中研究二维流体运动时，首次写出了今天称为柯西–黎曼方程的那组偏微分方程。
- **欧拉（Euler）。** 将这组方程与“解析函数”联系起来；维基百科“Cauchy–Riemann equations”词条将其记为 1797 年（欧拉卒于 1783 年，该工作为身后发表）。
- **1814 年，柯西（Cauchy）。** 以这组方程为基础建立其复变函数理论。
- **1851 年，黎曼（Riemann）。** 在关于复变函数理论的博士论文中，从“几何与物理”的角度系统使用这组方程。
- **20 世纪初，库塔（Kutta）与茹科夫斯基（Joukowski/Zhukovsky）。** 发展出“单位展长升力 $L' = \rho V_\infty \Gamma$”这一定理的核心思想，把环量与升力联系起来。

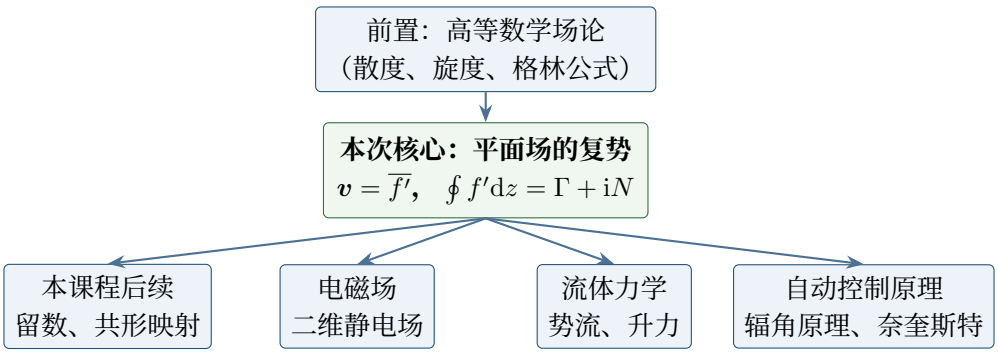
需要注意的说法： 常见科普中“柯西–黎曼方程是柯西和黎曼发明的”并不准确——它最早出现在达朗贝尔的流体力学工作中，“柯西–黎曼”的命名反映的是他们在理论体系中的系统使用。对库塔与茹科夫斯基各自工作的具体年份，不同资料的记法略有差异，本资料只采用“20 世纪初”这一有共识的说法。

这段历史和我们做的题有什么关系?

1. **第 1 题的核心引理就是达朗贝尔当年的方程：** “无源 + 无旋” $\Longleftrightarrow$ C-R 方程。复变函数的这组基本方程，最初正是为描述流体而写下的。数学家后来把它从流体中抽象出来，今天我们又把它“还原”回流体——本章正是这条历史路线的回响。
2. **第 2、4 题的“环量”后来成为升力理论的核心：** 茹科夫斯基变换把圆柱映射为翼型，而在圆柱绕流上叠加一个点涡 $\dfrac{\Gamma}{2\pi \mathrm{i}} \operatorname{Ln} z$（正是第 2 题的类型）就产生升力。第 2 题几行计算得到的 $\Gamma = -2\pi$，在历史上正是回答“飞机为什么能飞”的关键量。

3.12　关联学科知识网络与跨课程迁移

当前知识点	关联课程	关联知识点	关系类型	为什么有关	原题
调和场判定	高等数学（场论）	散度、旋度、格林公式	前置	无源无旋条件及曲线积分与路径无关都来自场论	1
复位势单值性	高等数学	单连通域、全微分	前置	势函数存在的充要条件	1(2)
$\oint f'\mathrm{d}z$	本课程第 5 章	留数定理	后续/并行	环量流量由 f' 的留数决定	2, 4
流线/等势线	本课程第 6 章	共形映射	后续	映射保持正交网格，复杂边界化为简单区域	3
静电场复势	电磁场与电磁波	二维静电场、保角变换	并行/后续	同一套拉普拉斯方程理论	5
点涡与环量	流体力学	库塔–茹科夫斯基定理	应用	升力 $L'=\rho V_\infty\Gamma$	2
对数项与留数	自动控制原理	辐角原理、奈奎斯特判据	后续	$\operatorname{Ln} g$ 的“流量”数零极点	4



强关联（直接影响本章学习）： 场论中的散度、旋度与格林公式（**建议复习**）；本课程的 C-R 方程与留数定理（**当前课程必须掌握**）。

拓展关联： 库塔–茹科夫斯基定理、奈奎斯特判据（**后续课程会系统学习**）；面元法、边界元法（**拓展了解即可**）。

最小必要关联知识与小型示例

示例 1（强烈推荐控制专业同学阅读）：从“数源汇”到辐角原理与奈奎斯特判据。

问题背景： 控制系统稳定性分析需要知道某有理函数 $g(s)$ 在某区域内零点与极点个数之差。

所用当前知识： 把 $f(z)=\operatorname{Ln} g(z)$ 看作复位势，则复速度 $f'=\dfrac{g'(z)}{g(z)}$；g 的每个 k 阶零点是强度 $2\pi k$ 的点源，每个 k 阶极点是强度 $2\pi k$ 的点汇。

连接方式： 沿闭曲线 C 的流量

$$N_C=\operatorname{Im}\oint_C\frac{g'(z)}{g(z)}\mathrm{d}z=2\pi\,(Z-P),$$

其中 Z,P 为 C 内零点、极点个数（计重数）——这就是**辐角原理**。

简要计算： $g(z)=\dfrac{(z-1)^2}{z+2}$，$\dfrac{g'}{g}=\dfrac{2}{z-1}-\dfrac{1}{z+2}$。沿 $|z|=3$：$\oint=2\pi\mathrm{i}(2-1)=2\pi\mathrm{i}$，流量 $2\pi=2\pi(2-1)$；沿 $|z|=\frac{3}{2}$：只含 $z=1$，流量 4π。

结论： 奈奎斯特判据正是把这一原理用于 s 右半平面的围线，通过开环频率特性曲线包围 $(-1,\mathrm{j}0)$

点的圈数推断闭环右半平面极点数（各教材圈数方向约定不同，学习时以所用教材为准）。本次第 4 题“只有对数项有贡献”的结论，就是辐角原理背后的物理图像。

示例 2（拓展关联）：环量与升力。

问题背景： 为什么有环量的绕流会产生升力?

所用知识： 在绕圆柱流 $U(z+R^2/z)$ 上叠加点涡 $\dfrac{\Gamma}{2\pi \mathrm{i}}\operatorname{Ln} z$（第 2 题类型），圆周 $|z|=R$ 仍是流线，而沿任何包围圆柱的曲线环量为 Γ。

连接与计算： 库塔–茹科夫斯基定理给出单位展长升力 $L'=\rho V_\infty \Gamma$（大小）。例如空气 $\rho=1.2\ \mathrm{kg/m^3}$，$V_\infty=50\ \mathrm{m/s}$，$\Gamma=20\ \mathrm{m^2/s}$，则 $L'=1.2\times 50\times 20=1200\ \mathrm{N/m}$。

量纲检查：$\mathrm{kg\,m^{-3}\cdot m\,s^{-1}\cdot m^2 s^{-1}=kg\,s^{-2}=N/m}$ ✓。

结论： 第 2 题计算的“环量”在工程中直接对应升力大小。

3.13　国内外高校公开历年试题典型题专题

收录原则与检索结果说明

本节只收录能够在**学校官方网站或官方开放课程平台**上直接核验的题目，每题注明学校、课程、学期、类型、题号与原始链接（访问日期 2026 年 9 月 24 日）。

- **国外高校：** 核验到 MIT（18.04，2018 春，Problem Set 5 与 9）、剑桥大学（Mathematical Tripos Part IB，2013 与 2015）、杜克大学（Math 575，2022 春）共 3 所学校、8 道题。
- **国内高校：** 检索了国内多所高校的课程主页与公开教学平台，只找到教学大纲、课程简介和讲义，**没有找到能够核验来源的、涉及“平面场复势”的官方公开试卷**。按照“宁缺毋滥”的原则，本节不收录任何标为“国内某校真题”的题目；3.4、3.6 节中的题目均为**自行设计的同型变式**，不代表任何学校。
- 由于资料只有单一学期，本节不声称“历年”规律，只做同一知识点在不同课程中的横向比较。

英文原题只摘录必要部分并给出忠实翻译；解答均为本资料独立完成。

【高校公开试题 1】MIT 18.04 · Problem Set 5 · Problem 1

学校：麻省理工学院（MIT）　**课程：**Complex Variables with Applications（18.04）　**学期：**2018 春
类型：Problem Set（官方附解答）　**题号：**Problem Set 5, Problem 1
来源：MIT OpenCourseWare 官方页面（ocw.mit.edu，见参考资料 [R6]）　**可信度：**官方直接来源
对应本次：第 1 题（调和性、共轭调和函数）　**难度：**基础

原题（摘录）： Let $u(x,y)=x^3-3xy^2+2x$. (a) Verify that u is harmonic. (b) Find a harmonic conjugate v for u in two ways.

翻译： 设 $u(x,y)=x^3-3xy^2+2x$。(a) 验证 u 是调和函数；(b) 用两种方法求 u 的共轭调和函数 v。（harmonic conjugate：共轭调和函数）

考什么 / 为什么选： 与第 1 题同为“由 C-R 方程逆推”，并明确要求“两种方法”，正好训练一题多解。

解： (a) $u_{xx}=6x$，$u_{yy}=-6x$，$\Delta u=0$。

(b) 方法一（偏积分）：$v_y=u_x=3x^2-3y^2+2\Rightarrow v=3x^2y-y^3+2y+g(x)$；$v_x=6xy+g'(x)=-u_y=6xy\Rightarrow g'=0$。故 $v=3x^2y-y^3+2y+C$。

方法二（识别解析函数）：$u=\operatorname{Re}(z^3)+2\operatorname{Re} z=\operatorname{Re}(z^3+2z)$，故 $v=\operatorname{Im}(z^3+2z)+C=$

$3x^2y-y^3+2y+C$。
答案： $\boxed{v=3x^2y-y^3+2y+C}$，$f=u+\mathrm{i}v=z^3+2z+\mathrm{i}C$。
检验： $u_x=3x^2-3y^2+2=v_y$ ✓，$u_y=-6xy=-v_x$ ✓。
与本次作业联系： 第 1(1) 题解法二中“把场识别为 $-\mathrm{i}z^3$”正是方法二的思想。
【易错点】 偏积分时漏掉 $g(x)$ 并直接令其为零——必须用另一条 C-R 方程确定 g；与第 1 题“只用一个条件”属于同一错误机制。

【高校公开试题 2】MIT 18.04 · Problem Set 5 · Problem 3

学校：MIT　**课程：**18.04　**学期：**2018 春　**类型：**Problem Set　**题号：**PS5, Problem 3
来源：ocw.mit.edu [R6]　**可信度：**官方直接来源　**对应本次：**第 1(2)(3)、3 题　**难度：**中等

原题（摘录）： Suppose $\mathbf{F}=\big((x^2-y^2)/r^4,\ 2xy/r^4\big)$ is a velocity field. Show that $\mathbf{F}$ is divergence free and irrotational and find a complex potential.
翻译： 设 $\mathbf{F}$ 为速度场，证明它无散（无源）且无旋，并求其复势。

考什么： 第 3 题的**逆问题**：由速度求复位势。
思路： 按核心引理，复速度 $\Phi'=u-\mathrm{i}v$，只要它是 z 的解析函数，无源无旋即自动成立。
解： $\Phi'=u-\mathrm{i}v=\dfrac{(x^2-y^2)-2\mathrm{i}xy}{r^4}=\dfrac{\bar z^{\,2}}{|z|^4}=\dfrac{\bar z^{\,2}}{z^2\bar z^{\,2}}=\dfrac{1}{z^2}$，在 $z\neq0$ 解析，故 $\mathbf{F}$ 无源无旋；积分得 $\boxed{\Phi(z)=-\dfrac{1}{z}+C}$。
检验： $\Phi'=1/z^2$；由 $\boldsymbol{v}=\overline{\Phi'}=1/\bar z^{\,2}=z^2/r^4$ 得 $(x^2-y^2,\,2xy)/r^4$ ✓。这是一个偶极子（与第 4 题同类）。
【易错点】 写成 $\Phi'=u+\mathrm{i}v$，得到 $\bar z^{\,2}$ 型的非解析函数而“求不出复势”——正是易错点 E1。
方法比较： 也可以逐项验证 $\mathrm{div},\mathrm{rot}$ 再用曲线积分求 φ,ψ，但计算量大得多；复速度法一步完成验证与求解，推广性更好。

【高校公开试题 3】MIT 18.04 · Problem Set 5 · Problem 5

学校：MIT　**课程：**18.04　**学期：**2018 春　**类型：**Problem Set　**题号：**PS5, Problem 5
来源：ocw.mit.edu [R6]　**可信度：**官方直接来源　**对应本次：**第 3(2) 题　**难度：**基础–中等

原题（概述）： 复势 $\Phi(z)=Az^3$（A 为实常数）。(a) 求势函数 ϕ、流函数 ψ 与速度场；(b) 画流线；(c) 由此得到一个角形区域（wedge）内的不可压缩无旋流动，角的大小是多少?

考什么 / 为什么选： 几乎就是本次第 3(2) 题，但多了“从流线找出可作为固壁的边界”这一建模步骤。
解： $\phi=A(x^3-3xy^2)=Ar^3\cos3\theta$，$\psi=A(3x^2y-y^3)=Ar^3\sin3\theta$；$\boldsymbol{v}=\overline{3Az^2}=\big(3A(x^2-y^2),\,-6Axy\big)$。流线 $\psi=0$ 为 $\theta=k\pi/3$。流体不穿过流线，因此可以把相邻两条射线 $\theta=0$，$\theta=\pi/3$ 换成固壁，得到**夹角 $\pi/3$（60°）的角域流**。
答案： 角度 $\boxed{\pi/3}$；一般地 z^n 给出夹角 π/n 的角域流。
检验： $n=2$ 时得到 90° 角域，与第 3(1) 题（平移后的 z^2）一致。
【易错点】 把等势线 $\phi=0$（$\theta=\pi/6+k\pi/3$）误当作固壁：固壁必须是流线，因为壁面上法向速度为零。

【高校公开试题 4】MIT 18.04 · Problem Set 5 · Problem 6

学校：MIT　**课程：**18.04　**学期：**2018 春　**类型：**Problem Set　**题号：**PS5, Problem 6
来源：ocw.mit.edu [R6]　**可信度：**官方直接来源　**对应本次：**第 1(2) 题　**难度：**基础（证明）

原题（摘录）： Suppose the vector field $\mathbf{F}=(u,v)$ is divergence free and irrotational. Show that u is harmonic.
翻译： 设向量场 $\mathbf{F}=(u,v)$ 无散且无旋，证明 u 是调和函数。（show that：证明）

解： 由 $u_x+v_y=0$ 与 $v_x-u_y=0$（设二阶偏导连续）：$u_{xx}=-v_{yx}$，$u_{yy}=v_{xy}$，相加得 $\Delta u=-v_{yx}+v_{xy}=0$。□
与本次作业联系： 这是第 1(2) 题“调和场”名称的来源：调和场的分量都是调和函数；用核心引理看，$u=\operatorname{Re}(u-\mathrm{i}v)$ 是解析函数的实部，自然调和。
【易错点】 忘记说明混合偏导可交换所需的连续性条件；证明题中“条件”本身就是得分点。

【高校公开试题 5】MIT 18.04 · Problem Set 9 · Problem 1(a)

学校：MIT　**课程：**18.04　**学期：**2018 春　**类型：**Problem Set　**题号：**PS9, Problem 1(a)
来源：ocw.mit.edu [R7]　**可信度：**官方直接来源　**对应本次：**第 2 题（点涡）　**难度：**综合

原题（摘录）： Start with a uniform flow and add a vortex at the point $2i$. Give the complex potential for this flow. From that compute the stream function and sketch some streamlines.
翻译： 从均匀流出发，在点 2i 处加上一个点涡。写出该流动的复势，由此求流函数并画出若干流线。

思路： 叠加原理：均匀流 z + 平移的点涡 $\mathrm{i}Q\operatorname{Ln}(z-2\mathrm{i})$（官方解答采用此形式，$Q$ 为实常数）。
解： $\Phi(z)=z+\mathrm{i}Q\operatorname{Ln}(z-2\mathrm{i})$，$\psi=\operatorname{Im}\Phi=y+Q\ln|z-2\mathrm{i}|$。驻点：$\Phi'=1+\dfrac{\mathrm{i}Q}{z-2\mathrm{i}}=0\Rightarrow z-2\mathrm{i}=-\mathrm{i}Q\Rightarrow\boxed{z=(2-Q)\mathrm{i}}$。按本资料约定，沿包围 2i 的逆时针曲线 $\Gamma=\operatorname{Re}\left(2\pi\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}Q\right)=-2\pi Q$：$Q>0$ 时点涡顺时针。
检验： $Q\to 0$ 时退化为均匀流，无驻点（驻点趋于 2i 即涡心，涡消失）✓；与官方解答给出的驻点 $z=-Q\mathrm{i}+2\mathrm{i}$ 一致。
与本次联系： 第 2 题 $\mathrm{i}\operatorname{Ln}z$ 正是 $Q=1$、涡心平移到原点的情形；本题是其“叠加升级版”。
【易错点】 叠加时把涡写成 $\mathrm{i}Q\operatorname{Ln}z$（忘记平移到 2i）；以及把旋转方向凭记忆写反——用 Γ 的符号判断。

【高校公开试题 6】剑桥大学 · Part IB 2015 · Paper 2 · Question 7B

学校：剑桥大学（University of Cambridge）　**课程：**Mathematical Tripos Part IB，Fluid Dynamics
年份：2015（考试日期 2015 年 6 月 3 日）　**类型：**期末统考（Tripos）Section I　**题号：**Paper 2, Question 7B
来源：剑桥大学数学系官方 past papers 页面 [R9]　**可信度：**官方直接来源　**对应本次：**第 1、3 题
难度：基础–中等

原题（摘录）： Consider the two-dimensional velocity field $\mathbf{u}=(u,v)$ with $u=x^2-y^2$, $v=-2xy$. (i) Show that the flow is incompressible and irrotational. (ii) Derive the velocity potential ϕ and the streamfunction ψ. (iii) Plot all streamlines passing through the origin. (iv) Show that $w=\phi+i\psi$ can be written solely as a function of $z=x+iy$ and

determine that function.

翻译： 二维速度场 $u=x^2-y^2,\ v=-2xy$。(i) 证明流动不可压缩（incompressible，即无源）且无旋；(ii) 求速度势 ϕ 与流函数 ψ；(iii) 画出所有经过原点的流线；(iv) 证明 $w=\phi+\mathrm{i}\psi$ 只依赖于 z，并求出该函数。

解： (i) $u_x+v_y=2x-2x=0$；$v_x-u_y=-2y+2y=0$。

(ii) $\phi_x=x^2-y^2,\ \phi_y=-2xy\Rightarrow\phi=\dfrac{x^3}{3}-xy^2$；$\psi_y=u=x^2-y^2,\ \psi_x=-v=2xy\Rightarrow\psi=x^2y-\dfrac{y^3}{3}$（均略去常数）。

(iii) $\psi=0$：$y\big(x^2-\frac{y^2}{3}\big)=0\Rightarrow y=0,\ y=\pm\sqrt{3}\,x$，三条过原点的直线（六条射线，夹角 60°）。

(iv) $w=\phi+\mathrm{i}\psi=\frac{1}{3}\big[(x^3-3xy^2)+\mathrm{i}(3x^2y-y^3)\big]=\boxed{\frac{1}{3}z^3}$。

检验： $w'=z^2=x^2-y^2+2\mathrm{i}xy=u-\mathrm{i}v$ ✓（$v=-2xy$）。

与本次联系： 与第 3(2) 题互为逆问题（仅差系数 $1/3$）；与 MIT PS5 Problem 5 为同一母题。剑桥题要求“画图”与“证明只依赖 z”，更强调概念表达。

【易错点】 由 $\psi_x=-v$ 时丢负号，得到 $\psi=-x^2y+\dots$；检验方法：ψ 必须满足 $\psi_y=u$。

【高校公开试题 7】剑桥大学 · Part IB 2013 · Paper 4 · Question 14D

学校：剑桥大学　**课程：**Mathematical Tripos Part IB，Complex Methods
年份：2013（考试日期 2013 年 6 月 7 日）　**类型：**期末统考 Section II　**题号：**Paper 4, Question 14D
来源：剑桥大学数学系官方 past papers [R10]　**可信度：**官方直接来源　**对应本次：**第 5 题（静电势）　**难度：**综合

原题（摘录）： Let C_1 and C_2 be the circles $x^2+y^2=1$ and $5x^2-4x+5y^2=0$, and let D be the (finite) region between the circles. Use the conformal mapping $w=\dfrac{z-2}{2z-1}$ to solve: $\nabla^2\phi=0$ in D with $\phi=1$ on C_1 and $\phi=2$ on C_2.

翻译： 设 $C_1:x^2+y^2=1$，$C_2:5x^2-4x+5y^2=0$，D 为两圆之间的有界区域。利用共形映射 $w=\dfrac{z-2}{2z-1}$ 求解：D 内 $\nabla^2\phi=0$，C_1 上 $\phi=1$，C_2 上 $\phi=2$。（这正是两偏心导体圆柱面之间的静电势问题。）

思路： 把偏心圆环映射成同心圆环，在同心圆环中电位只依赖 $|w|$，形如 $a+b\ln|w|$（$\ln|w|=\operatorname{Re}\operatorname{Ln}w$，正是第 5 题的函数！）。

解： **(1) C_1 的像。** $|z|=1$ 时 $|2z-1|=|2-\bar z|=|2-z|$，故 $|w|=1$。

(2) C_2 的像。 C_2：$(x-\frac{2}{5})^2+y^2=(\frac{2}{5})^2$，过 $z=0$ 与 $z=\frac{4}{5}$，其像为 $w=2$ 与 $w=\dfrac{-6/5}{3/5}=-2$；圆的像仍是圆且关于实轴对称，故为 $|w|=2$。

(3) 区域的像。 取 $z=-\frac{1}{2}\in D$：$w=\dfrac{-5/2}{-2}=\frac{5}{4}$，$1<\frac{5}{4}<2$，故 $D\mapsto 1<|w|<2$。

(4) 求解。 $\phi=a+b\ln|w|$：$|w|=1$ 时 $a=1$；$|w|=2$ 时 $1+b\ln 2=2\Rightarrow b=\dfrac{1}{\ln 2}$。

$$\boxed{\phi(x,y)=1+\frac{1}{\ln 2}\ln\left|\frac{z-2}{2z-1}\right|}$$

检验： 数值验证：$z=0.4+0.4\mathrm{i}\in C_2$ 时 $|w|=2.000$，$z=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}}\in C_1$ 时 $|w|=1.000$ ✓；$\ln|w|$ 是解析函数 $\operatorname{Ln}w$ 的实部，故调和 ✓。

与本次联系： 按“实部为电位”的约定，$\operatorname{Ln}w$ 是线电荷型复势；本资料第 5 题的约定下则取 $\mathrm{i}\operatorname{Ln}w$。两种写法描述同一物理场，再次说明**约定必须写明**。

【易错点】 映射后不检查区域是“圆内”还是“圆环”，导致解的形式选错。

【高校公开试题 8】杜克大学 · Math 575 · Homework 6 · Problem 2(a)

学校：杜克大学（Duke University）　**课程：**Math 575: Mathematical Fluid Dynamics　**学期：**2022 春
类型：Homework　**题号：**HW6, Problem 2(a)
来源：杜克大学数学系教师课程页 sites.math.duke.edu/~witelski [R11]　**可信度：**官方教师主页
对应本次：第 3(3)、4 题（偶极子）　**难度：**中等

原题（摘录）： The complex potential for a dipole singularity (sometimes called a "doublet") is $w(z) = m/z$ with m a constant. Determine the streamfunction $\psi(x, y)$. Show that the streamlines are circles through the origin with centers on the y-axis.
翻译： 偶极子（doublet）的复势为 $w = m/z$（m 为常数，此处取实数）。求流函数，并证明流线是过原点、圆心在 y 轴上的圆。

解： $\dfrac{m}{z} = \dfrac{m\bar{z}}{|z|^2} = \dfrac{m(x - \mathrm{i}y)}{x^2 + y^2} \Rightarrow \psi = \dfrac{-my}{x^2 + y^2}$。令 $\psi = c \neq 0$:

$$x^2 + y^2 + \frac{m}{c}\, y = 0 \iff x^2 + \left(y + \frac{m}{2c}\right)^2 = \left(\frac{m}{2c}\right)^2,$$

圆心 $\left(0, -\frac{m}{2c}\right)$ 在 y 轴上、半径 $\frac{|m|}{2|c|}$，且过原点 ✓（$c = 0$ 对应 x 轴）。
环量与流量： $w' = -m/z^2$，$\oint w' \mathrm{d}z = 0$，即 $\Gamma = N = 0$。
与本次联系： 第 4 题 $\dfrac{1}{z^2 - 1}$ 在 $z = 1$ 附近的主部 $\dfrac{1/2}{z - 1}$ 正是 $m = \frac{1}{2}$、平移到 $z = 1$ 的偶极子——这解释了第 4 题全部答案为零。
【易错点】 分母实数化时漏乘共轭，得 $\psi = \dfrac{my}{x^2 + y^2}$（符号错）；由于题目只问流线形状，符号错误不影响"圆"的结论却影响圆心位置，应带入具体点复核。

同知识点跨校横向比较

知识点	学校 / 课程	题型	主要方法与难点	原作业
无源无旋 → 复势	MIT 18.04 PS5-3；剑桥 2015 P2-7B	计算 + 证明	MIT 用复速度一步求出；剑桥分步求 ϕ, ψ 再合成，并要求画图	1, 3
z^n 角域流	MIT PS5-5；剑桥 2015 P2-7B	计算 + 建模	由 $\psi = 0$ 确定固壁，得出角度 π/n	3(1)(2)
点涡/叠加	MIT PS9-1	综合	叠加原理、驻点、旋转方向	2
偶极子	Duke Math 575 HW6-2	计算 + 几何	分母实数化、识别圆族	3(3), 4
调和势与共形映射	剑桥 2013 P4-14D	边值问题	映射区域判定、$\ln\lvert w\rvert$ 型解	5

观察（仅基于上述已核验题目）： MIT 的作业偏重"一题多解"与画图；剑桥 Tripos 短题要求严格的步骤化推导与作图，长题把复势与共形映射、边值问题结合；杜克研究生层次的流体课程直接从复势出发讨论奇点模型与流线几何。

高频母题结构

母题 A：复势 ↔ 速度 / 流线 / 等势线

识别信号： “已知复势求速度、流线”或“已知速度（流函数）求复势”。 **核心模型：** $\boldsymbol{v}=\overline{f'}$，$\psi=\operatorname{Im} f$，$\varphi=\operatorname{Re} f$。 **标准方法：** 求导取共轭；或 $f'=u-\mathrm{i}v$ 后积分。 **常见变化：** 平移、叠加、固壁建模。 **最容易错：** 共轭与负号。 **典型来源：** MIT PS5-3、PS5-5；剑桥 2015 P2-7B。 **对应本次：** 第 2、3 题。

母题 B：奇点 → 环量 / 流量

识别信号： “沿某闭曲线的环量、流量”，复势含 Ln 或极点。 **核心模型：** $\Gamma+\mathrm{i}N=2\pi\mathrm{i}\sum\operatorname{Res} f'$。 **标准方法：** 只看对数项系数；单值复势直接为零。 **最容易错：** 对 f 求留数。 **典型来源：** MIT PS9-1；Duke HW6-2。 **对应本次：** 第 2、4 题。

母题 C：调和函数与静电势

识别信号： “静电场”“电位”“$\nabla^2\phi=0$，边界给定”。 **核心模型：** 电位为解析函数的实部或虚部（看约定）。 **标准方法：** 识别 Ln 型解，必要时共形映射。 **最容易错：** 约定混淆、映射后区域判断。 **典型来源：** 剑桥 2013 P4-14D。 **对应本次：** 第 5 题。

考试迁移总结

国内高校常见考法： 由于未检索到可核验的国内官方公开试卷，这里不对国内考法作概括；可参考本教材习题的题型（判断、求速度流线、求环量流量、解释静电场）。

国外高校常见考法（基于已核验题目）： 更常要求“show that/证明”“sketch/作图”“用两种方法”，并与建模（固壁、叠加）或共形映射结合。

共同核心： 无论题目用什么语言，不变的是三件事——C-R 方程 $\Longleftrightarrow$ 无源无旋；$\boldsymbol{v}=\overline{f'}$；$\oint f'\mathrm{d}z=\Gamma+\mathrm{i}N$。

对本次作业的启示： 把第 3 题换成“已知速度求复势”（MIT/剑桥考法），核心引理仍然一步到位；把第 4 题换成“叠加若干源涡后求环量”（MIT PS9 考法），留数法仍然有效，只是对数项不再为零。

复习优先级： 必须掌握母题 A、B；必须会辨析复速度与速度、f 与 f' 的留数；必须会用 $\operatorname{div}\boldsymbol{v}=0$ 与“代入一点”检查；值得挑战的是剑桥 2013 P4-14D 与 MIT PS9 Problem 1(b)（Milne-Thomson 圆定理）。

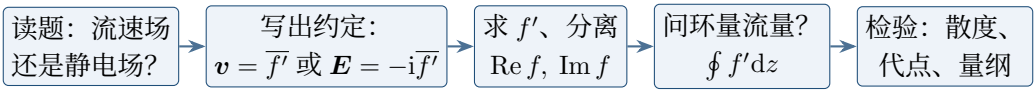
3.14　本次作业学习总结

本次必须掌握： 调和场的定义与核心引理；复位势、复速度、速度三者关系；由复位势求速度、流线、等势线；$\oint f'\mathrm{d}z=\Gamma+\mathrm{i}N$ 与留数计算；静电场复势 $\boldsymbol{E}=-\mathrm{i}\overline{f'}$（本书约定）。

建议重点复习： 场论中的散度、旋度与格林公式；多值函数 $\operatorname{Ln} z$；二阶极点留数；有理函数实虚部分离。

必须避免的错误： 把 f' 当速度；对 f 求留数；静电场中实部、虚部角色混淆；忽视单连通条件；凭记忆判断旋转方向。

做题时的识别流程：



最终形成这样的思维链：**看到“复势” → 想到“场 = 解析函数” → 选择“求导取共轭 / 对 f' 求留数” → 用散度、代点、极限情形检查答案**。

第四部分　参考资料与权威来源

以下为本资料实际查阅并用于核验的资料（网页资料访问日期：2026 年 9 月 24 日）。

A. 教材与定义约定

[R1] 刘建亚 主编．《大学数学教程：复变函数与积分变换》，高等教育出版社．第 7 章“解析函数在平面向量场中的应用”（§7.1 平面向量场，§7.2 复势，§7.3 复势的应用）。目录信息见：https://www.aijiaocai.com/textbook/details?textbook_id=685566（用于核对章节结构；本习题页面与该章结构一致）。

[R2] 钟玉泉．《复变函数论》，高等教育出版社．“解析函数的应用：平面向量场”（复速度 $\overline{v(z)}=f'(z)$、$\Gamma_C+\mathrm{i}N_C=\oint_C f'(z)\mathrm{d}z$）。核对来源：CSDN 学习笔记整理页 https://blog.csdn.net/u013250861/article/details/136099125（仅作辅助线索，公式已独立推导验证）。

[R3] 本习题所在教材页面（第 7.3 节）背面可见的 (7.3.4) 式 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}y-Q\mathrm{d}x$ 及“v 为静电场 $\boldsymbol{E}$ 的势函数、$v=c_1$ 为等势线”的表述：据此确定第 5 题所用的静电场复势约定 $f=u+\mathrm{i}v$（约定 3 为本资料独立推导）。

B. 高校官方课程资料与公开试题

[R4] MIT OpenCourseWare．18.04 Complex Variables with Applications, Spring 2018, Jeremy Orloff．Topic 6: Two dimensional hydrodynamics and complex potentials（$\Phi'=u-\mathrm{i}v$；源、涡、角点流示例）。https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/resources/mit18_04s18_topic6/

[R5] MIT OpenCourseWare．18.04 Problem Sets and Solutions 页面．https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/pages/problem-sets-and-solutions/

[R6] MIT 18.04 Spring 2018, Problem Set 5 Solutions（Problems 1, 3, 5, 6）．https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/resources/mit18_04_s18_pset05_sol_pdf/

[R7] MIT 18.04 Spring 2018, Problem Set 9 Solutions（Problem 1）．https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/mit18_04_s18_pset09_sol.pdf

[R8] University of Cambridge, Faculty of Mathematics．Past IA, IB and II examination papers．https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/past-ia-ib-and-ii-examination-papers

[R9] Mathematical Tripos Part IB, 2015, Paper 2（3 June 2015），Question 7B．https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2015/PaperIB_2.pdf

[R10] Mathematical Tripos Part IB, 2013, Paper 4（7 June 2013），Question 14D．https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2013/PaperIB_4.pdf

[R11] Duke University, Math 575: Mathematical Fluid Dynamics, Spring 2022, Homework 6．https://sites.math.duke.edu/~witelski/575/hw/hw06.pdf

[R12] Gareth Taylor 整理的 Tripos 分课程题目汇编（仅作检索线索，题目均回到 [R8]–[R10] 官方文件核对）．https://tartarus.org/gareth/maths/tripos/

C. 科学史

[R13] Wikipedia. Cauchy–Riemann equations（History：d’Alembert 1752、Euler、Cauchy 1814、Riemann 1851）. https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy%E2%80%93Riemann_equations

[R14] Wikipedia. Kutta–Joukowski theorem（$L' = \rho V_\infty \Gamma$；20 世纪初）. https://en.wikipedia.org/wiki/Kutta%E2%80%93Joukowski_theorem

D. 本资料的独立验证

全部答案均为独立推导；第 1–4 题及全部变式、公开试题中的数值结论，另用 Python 复数运算逐项验证（闭路积分取 20000 个分点，误差在 10^{-14} 以内；速度公式、共形映射像圆半径均在样本点处核对）。